

Определение 0.1. Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *сходится равномерно* на множестве E , если на E равномерно сходится последовательность его частичных сумм $\left\{ \sum_{k=1}^n f_k(x) \right\}_{n=1}^{\infty}$.

Теорема 0.1. (Критерий Коши равномерной сходимости функциональных рядов)

Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *сходится равномерно на E тогда и только тогда, когда:*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

Замечание автора. Доказательство. $\Rightarrow$: Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k(x) = f(x)$.

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - f(x) \right| &< \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall p \in \mathbb{N}) \left| \sum_{k=1}^{n+p} f_k(x) - f(x) \right| &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E)(\forall p \in \mathbb{N}) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

$\Leftarrow$: По признаку Коши сходимости функциональных последовательностей имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k(x) = f(x)$$

Тогда в имеющемся неравенстве устремим $p \rightarrow \infty$, тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) \left| \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) - f(x) \right| < \varepsilon$$

Получили требуемое.

Следствие. (Необходимое условие равномерной сходимости функциональных рядов)

Если функциональный ряд сходится равномерно на E , то $f_n \rightrightarrows 0$ на E .

Доказательство. Возьмём в доказательстве (0.1) $p = 1$, тогда получим требуемое. $\square$

Замечание. В следствии (??) говорится:

$$f_n \text{ не сходится равномерно к } f \text{ на } E \Leftrightarrow (\exists \{x_n\} \subset E) f_n(x_n) - f(x_n) \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Из того, что $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_n)$ расходится для некоторой последовательности не следует, что $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ не сходится равномерно на E .

Теорема 0.2. (Признак Вейерштрасса, M-test)

Если $(\forall x \in E)(\forall n \in \mathbb{N}) |f_n(x)| \leq c_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на E .

Доказательство.

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ сходится} \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k < \varepsilon$$

Тогда имеем:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k < \varepsilon$$

□

Определение 0.2. Назовём функциональную последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ *равномерно ограниченной* на E , если:

$$(\exists c)(\forall x \in E)(\forall n \in \mathbb{N}) |f_n(x)| \leq c$$

Теорема 0.3. (Признак Дирихле равномерной сходимости функциональных рядов)

Если:

1. Частичная сумма $\sum_{k=1}^n f_k(x)$ равномерно ограничена на E .

2. $g_n(x)$ монотонна $(\forall x \in E)$ и $g_n \Rightarrow 0$ на E .

то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. Хотим доказать:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x)g_k(x) \right| < \varepsilon$$

Пусть $F_i(x) := \sum_{k=n+1}^i f_k(x)$, $F_n(x) = 0$.

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) g_k(x) \right| &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(F_k - F_{k-1}(x) \right) \cdot |g_k(x)| = \\
&= \left| F_{n+p}(x) \cdot g_{n+p} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} F_k(x) \cdot (g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| \leq \\
&\leq 2 \cdot c \cdot \left(|g_{n+p}(x)| + \sum_{k=n+1}^{n+p} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| \right) = \\
&= 2 \cdot c \cdot \left(|g_{n+p}(x)| + \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| \right) \leq \\
&\leq 2 \cdot c \cdot (2 \cdot |g_{n+p}(x)| + |g_{n+1}(x)|) < \varepsilon
\end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Теорема 0.4. (Признак Абеля равномерной сходимости функциональных рядов)

Если:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ равномерно сходится на E .
2. $\{g_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ монотонна и равномерно ограничена на E .

То $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) g_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. Пусть $M := (\forall x \in E)(\forall n \in \mathbb{N}) |g_n(x)| < M$ По (0.1):

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{6M}$$

Перепишем часть доказательства из теоремы выше:

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) g_k(x) \right| &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(F_k - F_{k-1}(x) \right) \cdot |g_k(x)| = \\
&= \left| F_{n+p}(x) \cdot g_{n+p} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} F_k(x) \cdot (g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| \leq \\
&\leq \frac{\varepsilon}{6M} \left(|g_{n+p}(x)| + \sum_{k=n+1}^{n+p} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| \right) \leq \varepsilon
\end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Пример. Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$. При $\alpha \leq 0$ ряд расходится.

$$\alpha > 1 : \left| \frac{\sin x}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \text{ сходится} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha} \text{ сходится равномерно на } \mathbb{R}$$

$$0 < \alpha \leq 1 : \left| \sum_{k=1}^n \sin x \right| \leq \frac{2}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}, \quad x \neq 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{2}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq c \text{ на } [a, b] \subset (0, 2\pi)$$

При $0 < \alpha \leq 1$ ряд сходится равномерно на $\forall [a, b]$. На $[0, \delta]$ ряд не сходится равномерно. Запишем отрицание критерия Коши:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N)(\exists p \in \mathbb{N})(\exists x \in [0, \delta]) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\sin kx}{k^\alpha} \right| \geq \varepsilon$$

Пусть $p = n$, тогда $\frac{\pi}{3} < kx \leq \frac{2\pi}{3}$. В итоге имеем:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx}{k^\alpha} \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2n} \cdot n = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Получили отрицание критерия Коши.

Пример. Рассмотрим $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ на $[0, 1]$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Какое бы большое n мы ни выбирали, с какого - то момента последовательность будет стремиться к 1.

Теорема 0.5. (Предельный переход в функциональных последовательностях)

Пусть $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ равномерно сходится к $f(x)$ на метрическом пространстве E , x_0 - предельная точка, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0, x \in E} f_n(x) = a_n \in \mathbb{R}$. Тогда $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Доказательство. По критерию Коши:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

Перепишем при $x \rightarrow x_0$:

$$|a_{n+p} - a_n| \leq \varepsilon \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

$$|f(x) - a| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - a_n| + |a_n - a|$$

Теперь оценим полученное выражение.

По условию имеем:

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$(\exists \delta > 0)(\forall x \in E : 0 < \rho(x, x_n) < \delta) |f_n(x) - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Итого имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E)(\exists \delta > 0 : 0 < \rho(x, x_n) < \delta) |f(x) - a| < \varepsilon$$

□

Следствие. Если $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n$ непрерывна и равномерно сходится к f на E , то f непрерывна на E .

Теорема 0.6. (Признак Дини равномерной сходимости функциональной последовательности)

Пусть E - компактное метрическое пространство. Если $(\forall x \in E) \{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ - убывающая последовательность непрерывных на E функций, сходящаяся к непрерывной на E функции, то эта сходимость равномерна.

Доказательство. Положим: $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, $g_n(x) := f_n(x) - f(x)$.

При $n \rightarrow \infty$ $g_n(x)$ убывает и стремится к 0. Так как g_n непрерывна, то:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall x \in E)(\exists n_x \in \mathbb{N})(\forall y \in U_\delta(x) \cap E)(\forall n \geq n_x) 0 \leq g_n(y) < \varepsilon$$

Получили открытое подпокрытие компактного множества.

$$\bigcup_{x \in E} U_{\delta_x}(x) \supset E \Rightarrow \exists \{x_1, \dots, x_N\} \subset E \text{ такое, что: } \bigcup_{i=1}^N U_{\delta_{x_i}}(x_i) \supset E$$

$$(\forall x \in E)(\exists i \in \{1, \dots, N\}) x \in U_{\delta_{x_i}}(x_i)$$

Тогда имеем:

$$(\forall x \in E)(\forall \varepsilon > 0)(\exists M = \max(n_{x_1}, \dots, n_{x_N}))(\forall n > M) |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Получили требуемое.

□